

The C Library Reference Guide

by Eric Huss

© Copyright 1997 Eric Huss

Release 1

[Introduction](#)

1. Language

1.1 [Characters](#)

- 1.1.1 Trigraph Characters
- 1.1.2 Escape Sequences
- 1.1.3 Comments

1.2 [Identifiers](#)

- 1.2.1 [Keywords](#)
- 1.2.2 [Variables](#)
- 1.2.3 [Enumerated Tags](#)
- 1.2.4 [Arrays](#)
- 1.2.5 [Structures and Unions](#)
- 1.2.6 [Constants](#)
- 1.2.7 [Strings](#)
- 1.2.8 [sizeof Keyword](#)

1.3 [Functions](#)

- 1.3.1 Definition
- 1.3.2 Program Startup

1.4 [References](#)

- 1.4.1 Pointers and the Address Operator
- 1.4.2 Typecasting

1.5 [Operators](#)

- 1.5.1 Postfix
- 1.5.2 Unary and Prefix
- 1.5.3 Normal
- 1.5.4 Boolean
- 1.5.5 Assignment
- 1.5.6 Precedence

1.6 [Statements](#)

- 1.6.1 [if](#)
- 1.6.2 [switch](#)
- 1.6.3 [while](#)
- 1.6.4 [do](#)
- 1.6.5 [for](#)
- 1.6.6 [goto](#)
- 1.6.7 [continue](#)
- 1.6.8 [break](#)
- 1.6.9 [return](#)

1.7 [Preprocessing Directives](#)

- 1.7.1 [#if, #elif, #else, #endif](#)
- 1.7.2 [#define, #undef, #ifdef, #ifndef](#)
- 1.7.3 [#include](#)
- 1.7.4 [#line](#)
- 1.7.5 [#error](#)
- 1.7.6 [#pragma](#)
- 1.7.7 [Predefined Macros](#)

2. Library

2.1 [assert.h](#)

- 2.1.1 `assert`
- 2.2 [ctype.h](#)
 - 2.2.1 `is...` Functions
 - 2.2.2 `to...` Functions
- 2.3 [errno.h](#)
 - 2.3.1 `EDOM`
 - 2.3.2 `ERANGE`
 - 2.3.3 `errno`
- 2.4 [float.h](#)
 - 2.4.1 `Defined Values`
- 2.5 [limits.h](#)
 - 2.5.1 `Defined Values`
- 2.6 [locale.h](#)
 - 2.6.1 `Variables and Definitions`
 - 2.6.2 `setlocale`
 - 2.6.3 `localeconv`
- 2.7 [math.h](#)
 - 2.7.1 `Error Conditions`
 - 2.7.2 `Trigonometric Functions`
 - 2.7.2.1 [acos](#)
 - 2.7.2.2 [asin](#)
 - 2.7.2.3 [atan](#)
 - 2.7.2.4 [atan2](#)
 - 2.7.2.5 [cos](#)
 - 2.7.2.6 [cosh](#)
 - 2.7.2.7 [sin](#)
 - 2.7.2.8 [sinh](#)
 - 2.7.2.9 [tan](#)
 - 2.7.2.10 [tanh](#)
 - 2.7.3 `Exponential, Logarithmic, and Power Functions`
 - 2.7.3.1 [exp](#)
 - 2.7.3.2 [frexp](#)
 - 2.7.3.3 [ldexp](#)
 - 2.7.3.4 [log](#)
 - 2.7.3.5 [log10](#)
 - 2.7.3.6 [modf](#)
 - 2.7.3.7 [pow](#)
 - 2.7.3.8 [sqrt](#)
 - 2.7.4 `Other Math Functions`
 - 2.7.4.1 [ceil](#)
 - 2.7.4.2 [fabs](#)
 - 2.7.4.3 [floor](#)
 - 2.7.4.4 [fmod](#)
- 2.8 [setjmp.h](#)
 - 2.8.1 `Variables and Definitions`
 - 2.8.2 `setjmp`
 - 2.8.3 `longjmp`
- 2.9 [signal.h](#)
 - 2.9.1 `Variables and Definitions`
 - 2.9.2 `signal`
 - 2.9.3 `raise`
- 2.10 [stdarg.h](#)
 - 2.10.1 `Variables and Definitions`
 - 2.10.2 `va_start`
 - 2.10.3 `va_arg`
 - 2.10.4 `va_end`
- 2.11 [stddef.h](#)
 - 2.11.1 `Variables and Definitions`
- 2.12 [stdio.h](#)
 - 2.12.1 [Variables and Definitions](#)

- 2.12.2 [Streams and Files](#)
- 2.12.3 File Functions
 - 2.12.3.1 [clearerr](#)
 - 2.12.3.2 [fclose](#)
 - 2.12.3.3 [feof](#)
 - 2.12.3.4 [ferror](#)
 - 2.12.3.5 [fflush](#)
 - 2.12.3.6 [fgetpos](#)
 - 2.12.3.7 [fopen](#)
 - 2.12.3.8 [fread](#)
 - 2.12.3.9 [freopen](#)
 - 2.12.3.10 [fseek](#)
 - 2.12.3.11 [fsetpos](#)
 - 2.12.3.12 [ftell](#)
 - 2.12.3.13 [fwrite](#)
 - 2.12.3.14 [remove](#)
 - 2.12.3.15 [rename](#)
 - 2.12.3.16 [rewind](#)
 - 2.12.3.17 [setbuf](#)
 - 2.12.3.18 [setvbuf](#)
 - 2.12.3.19 [tmpfile](#)
 - 2.12.3.20 [tmpnam](#)
- 2.12.4 Formatted I/O Functions
 - 2.12.4.1 [...printf Functions](#)
 - 2.12.4.2 [...scanf Functions](#)
- 2.12.5 Character I/O Functions
 - 2.12.5.1 [fgetc](#)
 - 2.12.5.2 [fgets](#)
 - 2.12.5.3 [fputc](#)
 - 2.12.5.4 [fputs](#)
 - 2.12.5.5 [getc](#)
 - 2.12.5.6 [getchar](#)
 - 2.12.5.7 [gets](#)
 - 2.12.5.8 [putc](#)
 - 2.12.5.9 [putchar](#)
 - 2.12.5.10 [puts](#)
 - 2.12.5.11 [ungetc](#)
- 2.12.7 Error Functions
 - 2.12.7.1 [perror](#)
- 2.13 [stdlib.h](#)
 - 2.13.1 [Variables and Definitions](#)
 - 2.13.2 String Functions
 - 2.13.2.1 [atof](#)
 - 2.13.2.2 [atoi](#)
 - 2.13.2.3 [atol](#)
 - 2.13.2.4 [strtod](#)
 - 2.13.2.5 [strtol](#)
 - 2.13.2.6 [strtoul](#)
 - 2.13.3 Memory Functions
 - 2.13.3.1 [calloc](#)
 - 2.13.3.2 [free](#)
 - 2.13.3.3 [malloc](#)
 - 2.13.3.4 [realloc](#)
 - 2.13.4 Environment Functions
 - 2.13.4.1 [abort](#)
 - 2.13.4.2 [atexit](#)
 - 2.13.4.3 [exit](#)
 - 2.13.4.4 [getenv](#)
 - 2.13.4.5 [system](#)
 - 2.13.5 Searching and Sorting Functions

- [2.13.5.1 bsearch](#)
 - [2.13.5.2 qsort](#)
 - 2.13.6 Math Functions
 - [2.13.6.1 abs](#)
 - [2.13.6.2 div](#)
 - [2.13.6.3 labs](#)
 - [2.13.6.4 ldiv](#)
 - [2.13.6.5 rand](#)
 - [2.13.6.6 srand](#)
 - 2.13.7 Multibyte Functions
 - [2.13.7.1 mblen](#)
 - [2.13.7.2 mbstowcs](#)
 - [2.13.7.3 mbtowc](#)
 - [2.13.7.4 wcstombs](#)
 - [2.13.7.5 wctomb](#)
 - 2.14 [string.h](#)
 - [2.14.1 Variables and Definitions](#)
 - [2.14.2 memchr](#)
 - [2.14.3 memcmp](#)
 - [2.14.4 memcpy](#)
 - [2.14.5 memmove](#)
 - [2.14.6 memset](#)
 - [2.14.7 strcat](#)
 - [2.14.8 strncat](#)
 - [2.14.9 strchr](#)
 - [2.14.10 strcmp](#)
 - [2.14.11 strncmp](#)
 - [2.14.12 strcoll](#)
 - [2.14.13 strcpy](#)
 - [2.14.14 strncpy](#)
 - [2.14.15 strcspn](#)
 - [2.14.16 strerror](#)
 - [2.14.17 strlen](#)
 - [2.14.18 strpbrk](#)
 - [2.14.19 strrchr](#)
 - [2.14.20 strspn](#)
 - [2.14.21 strstr](#)
 - [2.14.22 strtok](#)
 - [2.14.23 strxfrm](#)
 - 2.15 [time.h](#)
 - [2.15.1 Variables and Definitions](#)
 - [2.15.2 asctime](#)
 - [2.15.3 clock](#)
 - [2.15.4 ctime](#)
 - [2.15.5 difftime](#)
 - [2.15.6 gmtime](#)
 - [2.15.7 localtime](#)
 - [2.15.8 mktime](#)
 - [2.15.9 strftime](#)
 - [2.15.10 time](#)

Appendix A[ASCII Chart](#)**Index**[Index](#)

Questions, comments, or error reports? Please send them to [Eric Huss](#)